Một số thành tựu của khoa học dữ liệu

*** Khoa học dữ liệu có nhiều ứng dụng trong kinh tế – xã hội:**

- Tài chính – ngân hàng: Khoa học dữ liệu giúp đánh giá rủi ro, phát hiện gian lận, lập mô hình đầu tư, phân khúc khách hàng.
- Chăm sóc sức khỏe: Khoa học dữ liệu giúp dự đoán dịch bệnh, cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, quản lý dịch vụ y tế, chế tạo thuốc chữa bệnh.
- Sản xuất kinh doanh:
    + Khoa học dữ liệu giúp đưa ra các quyết định tầm chiến lược, tối ưu hoá quy trình để sản xuất kinh doanh, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng và đưa ra khuyến nghị cho khách hàng.
    + Trong dịch vụ công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu giúp tối ưu hoá hệ thống thông tin, đảm bảo an ninh mạng,…
    + Các hệ thống Trí tuệ nhân tạo như trợ lý ảo được phát triển đều có phần đóng góp của những dự án Khoa học dữ liệu. Những tập dữ liệu lớn được thu thập, phân tích để hiểu rõ các thách thức, xây dựng các mô hình và huấn luyện đạt hiệu quả cho phép sử dụng trong thực tế.

*** Một số thành tựu đáng chú ý của Khoa học dữ liệu:**

a) Dự án Bô gen người HGP

- Dự án Bộ gen người HGP (Human Genome Project) kéo dài 13 năm (từ 1990 đến 2003) và tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD là một nỗ lực quốc tế lớn nhằm nghiên cứu cấu trúc và chức năng của các gen trong bộ gen người.
- Dự án giúp xác định các biến thể di truyền, tạo nền tảng xác định mối quan hệ giữa các đột biến và đặc điểm sinh học. Kết quả của dự án đã mở ra một kỉ nguyên mới cho lĩnh vực khoa học sức khỏe.
- Lập bản đồ gen và giải trình tự gen là hai kĩ thuật để nghiên cứu cấu trúc và chức năng của gen.
- Bộ gen người được tạo thành từ khoảng 3 tỉ cặp base:
    + Giải trình tự một bộ gen thường sinh ra khoảng một trăm gigabyte dữ liệu.
    + Giải trình tự nhiều bộ gen người có thể sinh ra hàng trăm petabyte dữ liệu.

Để phân tích dữ liệu hệ gen người, cần phát triển các thuật toán có tốc độ nhanh và sử dụng các máy tính mạnh.

- Phân tích dữ liệu hệ gen người giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của gen, chức năng của gen, mối quan hệ giữa gen và đặc điểm sinh học, sức khỏe, bệnh tật.

- Trong đại dịch Covid-19, các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy giải trình tự gen tiên tiến để nhanh chóng xác định virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu đại dịch. Điều này đã cho phép phân tích và hiểu rõ hơn về cách virus gây ra bệnh, từ đó phát triển các phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa hiệu quả.

b) Các dự án nghiên cứu và khám phá không gian vũ trụ

- Kính thiên văn Kepler, trong 9 năm hoạt động, đã tạo ra khoảng 678 GB dữ liệu, ghi lại độ sáng của khoảng 150 nghìn ngôi sao.
- Các vệ tinh như TESS, K2, Plato thu thập các thông tin về hành tinh như khối lượng, kích thước, mật độ và quỹ đạo, tạo ra khoảng 100GB dữ liệu mỗi ngày.

Để phân tích lượng lớn dữ liệu như vậy, cần phát triển các thuật toán học máy chuyên biệt và phức tạp. Những thuật toán này giúp phân loại các đặc trưng của hành tinh, phát hiện thay đổi bất thường trong ánh sáng ngôi sao và suy luận về các hành tinh khác trong hệ các ngôi sao dựa trên thay đổi quỹ đạo.

- Đến nay đã phát hiện được khoảng 3200 hệ hành tinh quay quanh các ngôi sao trong tổng số khoảng 200 tỷ ngôi sao thuộc dải Ngân Hà và có khoảng 63 hành tinh được xác định có khả năng nuôi dưỡng sự sống.

c) Hệ thống Giám sát đánh bắt cá toàn cầu

- Hệ thống Giám sát đánh bắt cá toàn cầu (Global Fishing Watch) của Google sử dụng dữ liệu vệ tinh để cung cấp thông tin cho việc ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp.

Hình 3. Theo dõi lịch sử hoạt động của tàu biển
trên website của Global Fishing Watch
(Nguồn: https://globalfishingwatch.org)

- Mỗi ngày, hàng triệu vị trí của các con tàu trên các tuyến đường thuỷ khắp thế giới được ghi lại, cho phép xác định mục đích chuyến đi của mỗi con tàu kèm với điểm xuất phát của nó từ quốc gia nào. Từ đó cho biết nơi đang diễn ra hoạt động đánh cá theo thời gian thực để có thể xác định tàu nào đánh bắt cá bất hợp pháp và vào thời điểm cụ thể nào.

d) Các mô hình ngôn ngữ lớn

- Các mô hình ngôn ngữ lớn LLM (Large Language Models) là một loại mô hình AI được thiết kế đặc biệt để hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
- Một trong những LLM nổi tiếng nhất là GPT-3, có 175 tỉ tham số. Số lượng tham số càng lớn, mô hình càng có thể hiểu và xử lí ngôn ngữ một cách tinh vi hơn.
- GPT đã đạt được thành tựu ấn tượng có tính cách mạng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Được đào tạo dựa trên lượng dữ liệu văn bản rất lớn, GPT có thể tạo ra người máy thông minh sánh ngang hoặc có thể vượt con người trong một số nhiệm vụ phức tạp.

e) Mô hình phát hiện gian lận của American Express

- Dịch vụ thẻ tín dụng American Express đã đạt được thành công đáng kể trong việc phát hiện gian lận nhờ có Khoa học dữ liệu:
    + Năm 2014, lần đầu tiên American Express triển khai mô hình học máy để phát hiện gian lận đã giúp cải thiện 30% so với các hệ thống cũ.
    + Năm 2017, American Express đã phát triển một công cụ xác thực nâng cao sử dụng sinh trắc học để xác định ai đang thực hiện giao dịch thẻ tín dụng. Công cụ này đã giúp giảm được 60% giao dịch gian lận.

Theo báo cáo tháng 2 năm 2021 của Nilson, American Express đã duy trì tỉ lệ gian lận thấp nhất ở Mỹ trong 14 năm liên tiếp.